ПМ3 Разработка модулей ПО.

РО 3.1 Понимать и применять принципы объектно-ориентированного и асинхронного программирования.

Тема 3. Протокол HTTP.

Лекция 20. Перенаправления, Transfer-Encoding, HTTPS и современные версии HTTP.

Цель занятия:

Познакомиться с ключевыми механизмами работы HTTP(S), показать эволюцию протокола от HTTP/1.1 к HTTP/2 и HTTP/3 и научиться анализировать сетевые запросы с практической стороны.

Учебные вопросы:

1. Перенаправления (3xx).
2. HTTPS и SSL/TLS.
4. Эволюция HTTP.
5. HTTP/3 и QUIC.

1. Перенаправления (3xx).

Перенаправления используются, когда ресурс доступен по другому адресу.

Сервер не отдает сам контент, а сообщает клиенту:

- Код состояния (3xx) — тип перенаправления.
- Заголовок Location — новый адрес ресурса.

После этого клиент (браузер или программа) автоматически делает новый запрос к указанному адресу.

Основные коды и ответы сервера

301 Moved Permanently

- Ресурс навсегда перемещён.
- Сервер отвечает:

```
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: https://example.com/new-page
Content-Length: 0
```

- Клиент при следующих запросах может сразу использовать новый адрес.
- Поисковые системы обновляют индекс и «передают вес» ссылок новому URL.

302 Found (временный редирект)

- Ресурс временно доступен по другому адресу.
- Сервер:

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://example.com/temp-page
```

- Браузер идёт по новому адресу, но поисковики оставляют исходный URL «главным».

307 Temporary Redirect

- Временный редирект, но с сохранением метода (POST остаётся POST).
- Сервер:

```
HTTP/1.1 307 Temporary Redirect
Location: /new-api-endpoint
```

- Используется чаще в API, где важно не потерять метод и тело запроса.

308 Permanent Redirect

- Аналог 301, но также сохраняет метод.
- Сервер:

```
HTTP/1.1 308 Permanent Redirect
Location: /permanent-endpoint
```

- Современный стандарт для постоянного переноса

Влияние на кэширование:

- 301, 308 могут кэшироваться браузером и прокси: повторный запрос сразу пойдёт на новый URL.
- 302, 307 считаются временными и обычно не кэшируются.
- Поведение можно уточнять заголовками Cache-Control и Expires.

Влияние на SEO:

- 301, 308 → сигнал «страница переехала навсегда», индекс обновляется, вес ссылок передаётся.
- 302, 307 → поисковики воспринимают как временный перенос, исходный URL остаётся основным.
- Неправильный выбор кода может привести к потере позиций и трафика.

Что такое SEO?

SEO (Search Engine Optimization) — это набор методов и практик, которые помогают сайту занимать более высокие позиции в поисковых системах (Google, Яндекс и др.), чтобы привлечь больше пользователей.

Основные задачи SEO:

1. Техническая оптимизация

- Быстрая загрузка страниц.
- Корректные редиректы (301 вместо 302, если перенос постоянный).
- Настройка HTTPS.

Чистая структура URL.

2. Контентная оптимизация

- Качественные тексты с ключевыми словами.
- Заголовки, метаописания.
- Разметка для сниппетов.

3. Внешняя оптимизация

- Ссылки с других сайтов (ссылочный вес).
- Упоминания бренда.

Зачем фронтендеру знать про SEO?

- Неправильная работа с редиректами может «сломать» SEO (например, 302 вместо 301 → поисковики не передадут ссылочный вес).
- Ошибки в загрузке статики (например, JS или CSS грузятся с лишними редиректами) ухудшают скорость, а скорость — один из факторов ранжирования.
- HTTPS и корректные сертификаты напрямую влияют на доверие поисковиков к сайту.
- SPA-приложения (React, Vue, Angular) часто требуют настройки SSR или специальных заголовков, чтобы поисковики правильно индексировали страницы.

👉 **Итог:**

- Сервер всегда возвращает код 3xx + заголовок Location.
- Браузер (или клиент) автоматически выполняет новый запрос.
- Тип кода определяет: постоянный ли перенос, кэшировать ли редирект и как реагируют поисковики.

2. HTTPS и SSL/TLS.

Зачем нужен HTTPS?

Обычный HTTP небезопасен:

- данные передаются открытым текстом;
- злоумышленник может перехватить логин, пароль или номер карты;
- можно подменить содержимое страницы (например, через открытый Wi-Fi).

HTTPS решает эту проблему. Это тот же самый HTTP, но он работает поверх защищённого протокола TLS.

Пример:

- HTTP — письмо на бумаге;
- TLS — конверт с замком;
- HTTPS = письмо (HTTP), которое вложили в защищённый конверт (TLS).

Основные цели HTTPS:

- Шифрование 🔒
  - Данные превращаются в набор символов, понятный только вашему браузеру и серверу.
  - Даже если их перехватят, прочитать невозможно.
- Аутентификация ✅
  - Браузер проверяет, что сайт настоящий, а не подделка.
  - Для этого используются цифровые сертификаты.
- Целостность 🛡
  - Гарантия, что данные не изменились «по дороге».
  - Если кто-то попытается подменить содержимое, браузер заметит ошибку.

Как устанавливается HTTPS-соединение (TLS-рукопожатие):

1. Приветствие клиента (Client Hello)

- Браузер сообщает серверу: «Я поддерживаю такие версии TLS и такие алгоритмы шифрования».

2. Приветствие сервера (Server Hello)

- Сервер выбирает алгоритм.
- Отправляет клиенту цифровой сертификат с публичным ключом.

3. Проверка сертификата

- Браузер проверяет: сертификат выдан доверенным центром (CA), срок действия в порядке, имя сайта совпадает.
- Если что-то не так — браузер показывает предупреждение («Не защищено»).

4. Обмен ключами

- Клиент и сервер договариваются о сессионном ключе (через публичный ключ и криптографию).
- Этот ключ будет использоваться для шифрования всех дальнейших сообщений.

5. Начало защищённой работы

- Дальше идёт обычный HTTP (запросы и ответы), но всё зашифровано.

Сертификаты.

Это «паспорт сайта», который подтверждает его подлинность.

Содержит:

- доменное имя,
- публичный ключ,
- срок действия,
- информацию об издателе (сертификационном центре).

Типы сертификатов:

- DV (Domain Validation) — проверяется только домен.
- OV (Organization Validation) — проверяется компания-владелец.
- EV (Extended Validation) — строгая проверка (обычно используется в банках и финтехе).

Кто выдаёт сертификаты?

Сертификаты выпускают Удостоверяющие центры (CA, Certificate Authority).

Примеры крупных CA:

- DigiCert, Sectigo (бывший Comodo), GlobalSign, GoDaddy.
- Бесплатный CA — Let’s Encrypt, которым сегодня пользуются миллионы сайтов.

CA — это «третья сторона», которой доверяют браузеры и ОС.

Как работает доверие (цепочка сертификатов)?

- У каждого браузера и ОС есть список «корневых сертификатов» (root certificates) — это список доверенных CA.
- Когда сайт присылает свой сертификат, браузер проверяет:
  - Подписан ли он корневым CA или промежуточным центром, который в итоге восходит к корневому?
  - Если да — всё ок ✅.
  - Если нет (самоподписанный сертификат, неизвестный CA) — браузер покажет предупреждение.

Пример цепочки:

[Root CA] → [Intermediate CA] → [Сертификат сайта]

Самоподписанные сертификаты.

- Сервер может выпустить сертификат сам, без CA.
- Такой сертификат работает технически, но браузеры ему не доверяют, так как подписи «третьей стороны» нет.
- Используется обычно для тестирования или внутри компании.

Ключевые выводы:

- HTTPS = HTTP, но через зашифрованный канал.
- TLS нужен, чтобы защитить:
- данные (шифрование),
- личность сервера (аутентификация),
- содержимое от подмены (целостность).
- Сертификаты создают доверие: браузер верит только тем, кто получил «подпись» от надёжных центров.

👉 В DevTools → Security можно посмотреть, каким сертификатом защищён сайт и какие алгоритмы используются.

Хекслет Мое обучение Все курсы О

Знакомимся с целями и задач

2 HTTP 1.0

DevTools is now available in Russian Don't show again

Elements Console Sources Network Performance

Privacy

Controls

Third-party cookies

Security

Overview

Main origin

Secure origins

https://api.rivox.io

https://api.sales-ninj...

https://cdn.carrotque...

https://api.carrotque...

https://ru.hexlet.io

Security overview

This page is secure (valid HT

Certificate - valid and trusted

The connection to this site is usi
by WE1.

View certificate

Connection - secure connection

The connection to this site is en
X25519MLKEM768, and AES_12

Инструмент просмотра сертификатов: hexlet.io

Общие Подробнее

Выдан:

Общее имя (ЦС)	hexlet.io
Организация	<Не является частью сертификата>
Подразделение	<Не является частью сертификата>

Выдан:

Общее имя (ЦС)	WE1
Организация	Google Trust Services
Подразделение	<Не является частью сертификата>

Срок действия

Дата выдачи	четверг, 31 июля 2025 г. в 17:18:28
Срок действия истекает	среда, 29 октября 2025 г. в 18:18:12

Цифровые отпечатки сертификата
с подписью SHA-256

Сертификат	753ef1cd3a0ae13c9d1f86f7291a892352517ff25 4917f354a82e86472edda7b
Открытый ключ	82c440f0315b4baa9cefaaab1125aaf7f1e94df4f 9fa01acb8d93ce101893969

3. Эволюция HTTP: новые возможности HTTP/2

HTTP/1.1 был стандартом с конца 90-х, но у него есть серьёзные проблемы:

- Один запрос = одно соединение:
  - В старых браузерах было ограничение: максимум 6 соединений к одному домену.
  - Если на странице много ресурсов (картинок, скриптов, CSS), они загружались медленно.
- Head-of-line blocking (блокировка по голове очереди):
  - Если один запрос завис, все следующие в том же соединении тоже ждали.
- Большие заголовки:
  - Каждый запрос передаёт повторяющиеся заголовки (cookies, user-agent и т. д.).
  - Это лишний трафик и задержки.
- Костыли для ускорения:
  - Разработчики придумывали хаки: объединение файлов (CSS/JS), спрайты для картинок, шардирование доменов (разносить ресурсы на cdn1, cdn2 и т. п.).

HTTP/2 появился в 2015 и решил многие проблемы.

◆ Мультиплексирование

- Несколько запросов могут идти по одному соединению одновременно.
- Нет блокировки — браузер может загружать десятки ресурсов параллельно.

◆ Бинарный протокол

- В HTTP/1.1 заголовки и тело — текстовые (читаемые человеком).
- В HTTP/2 всё кодируется в бинарных фреймах, что быстрее и эффективнее для машин.

◆ Сжатие заголовков (HPACK)

- Повторяющиеся заголовки не отправляются каждый раз.
- Экономия трафика, особенно для API с большим количеством однотипных запросов.

◆ Сервер Push (опционально)

- Сервер может сам отправить ресурсы (например, CSS или JS), ещё до того, как браузер их запросит.
- Используется редко, так как иногда перегружает сеть.

Выводы:

- HTTP/1.1 = медленный, «текстовый» протокол с ограничениями.
- HTTP/2 = более быстрый, бинарный, эффективный (особенно при множестве мелких запросов).
- Для фронтенд-разработчика это значит:
- нет нужды в спрайтах и агрессивной конкатенации файлов;
- ресурсы можно хранить отдельно (это облегчает разработку и кэширование).

👉 В DevTools (Network → Protocol) можно посмотреть, какой протокол использует сайт: http/1.1 или h2.

Хекслет Мое обучение Все курсы О Хекслете Компаниям

Знакомимся с целями и задачами курса

2 HTTP 1.0

теория

тесты

DevTools is now available in Russian | Don't show again | Always match Yandex Browser's language | Switch DevTools to Russian

Elements | Console | Sources | Network | Performance | Memory | Application | Privacy and security | Lighthouse | Recorde

Preserve log | Disable cache | No throttling

Filter | Invert | More filters

100,000 ms | 200,000 ms | 300,000 ms | 400,000 ms | 500,000 ms | 600,000 ms | 700,000 ms | 800,000 ms | 900,000 ms | 1,000,000 ms | 1,100,000 ms | 1,200,000 ms

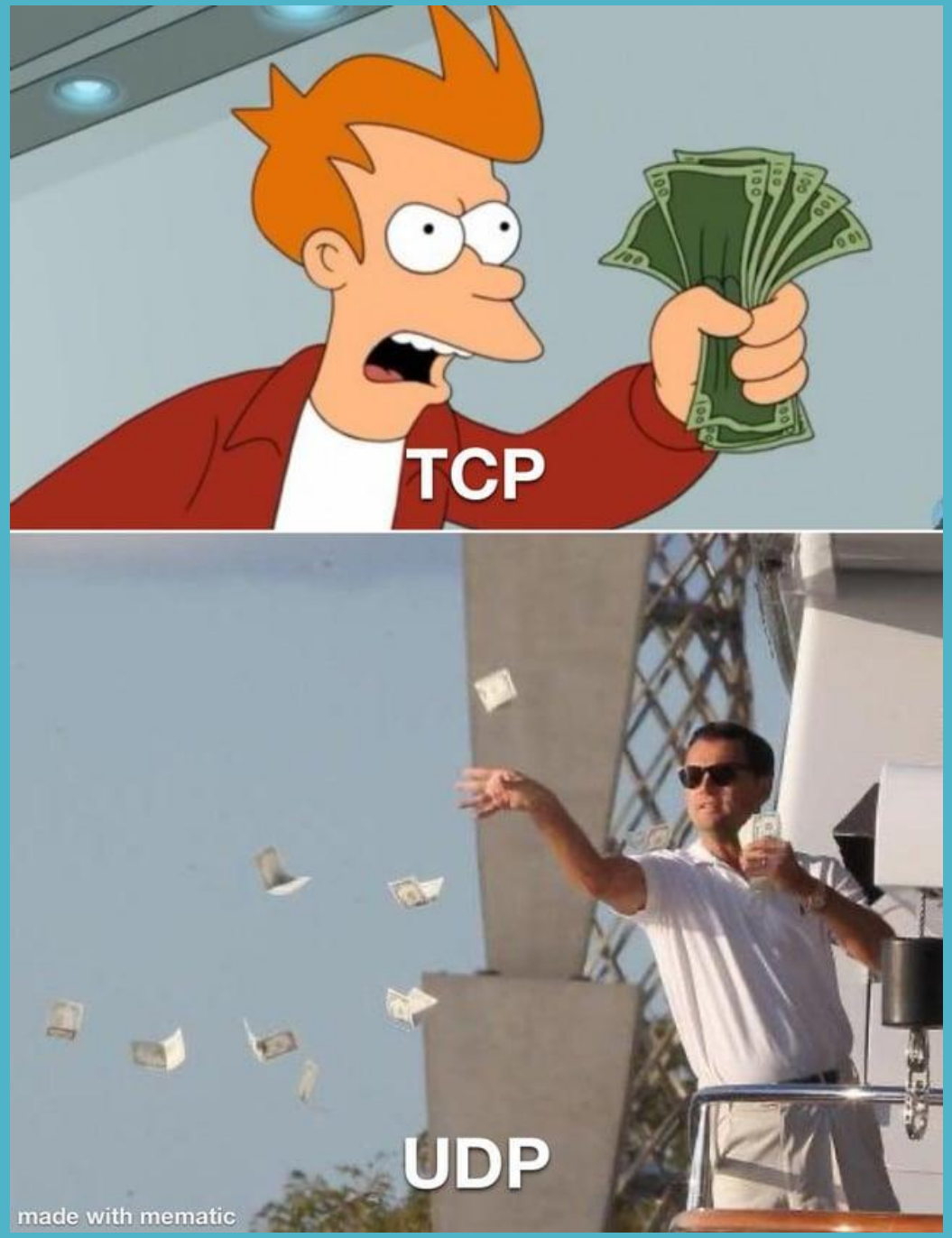
Name	Status	Protocol	Type	Initiator
modeled-conversion	200	h2	fetch	userBundle.js:1
25559621?wv-part=5&wv-check=9...	200	h2	fetch	tag.js:99
prolong	200	h2	fetch	userBundle.js:1
manifest.webmanifest	200	h3	manifest	Other
manifest.webmanifest	200	h3	manifest	Other
manifest.webmanifest	200	h3	manifest	Other
manifest.webmanifest	200	h3	manifest	Other

4. HTTP/3 и QUIC.

Немного о TCP и UDP.

TCP — протокол с установлением соединения и гарантией доставки и в правильном порядке. «Аккуратный почтальон»: проверяет, чтобы все письма пришли, и в правильном порядке. Но если одно письмо потерялось — задерживаются все остальные.

UDP — протокол с без установления соединения и без гарантии доставки или порядка. «Быстрый гонец»: шлёт пакеты как есть. Если что-то потерялось — едет дальше. Быстрее, но без гарантии порядка и доставки.


TCP
UDP
made with mematic

Проблема HTTP/2:

- Работает поверх TCP.
- Если один пакет потерялся → все запросы ждут его (задержка).
- Особенно плохо в мобильных сетях и при плохом Wi-Fi.

Решение: QUIC и HTTP/3:

- QUIC — новый транспорт от Google, основанный на UDP.
- Внутри сразу встроено шифрование (TLS 1.3).
- HTTP/3 работает поверх QUIC.

Что делает QUIC?

- QUIC берёт скорость UDP, но добавляет «умный слой над ним»:
- Гарантированная доставка — если пакет потерялся, QUIC договаривается и запрашивает только этот пакет (а не блокирует всё соединение, как TCP).
- Порядок пакетов — внутри QUIC потоки независимы, и каждый сам восстанавливает свой порядок.
- Шифрование встроено сразу — используется TLS 1.3 по умолчанию.

Преимущества HTTP/3:

- 🚀 Нет стопора из-за одного пакета — остальные запросы продолжают выполняться.
- ⚡ Быстрое подключение — меньше «рукопожатий», сайт открывается быстрее.
- 📱 Стабильность в мобильных сетях — соединение не обрывается при переключении с Wi-Fi на LTE.

Поддержка:

- Работает во всех современных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Поддерживается на сайтах Google, YouTube, Facebook, Cloudflare и др.
- В DevTools (Network → Protocol) видно h3, если сайт использует HTTP/3.

Итог:

- HTTP/1.1 — старый, медленный.
- HTTP/2 — быстрый, но зависит от TCP (страдает при потерях).
- HTTP/3 — ещё быстрее и надёжнее, особенно в нестабильных сетях.

Итоги лекции:

- Перенаправления (3xx): сервер шлёт код + Location, бывают постоянные (301/308) и временные (302/307).
- HTTPS / TLS: шифрование, аутентификация, целостность; сертификаты от доверенных CA.
- HTTP/1.1 → HTTP/2 → HTTP/3:
  - 1.1 — медленный, блокировки.
  - 2 — мультиплексирование, бинарный формат, сжатие заголовков.
  - 3 — QUIC, быстрый и устойчивый к потерям.

Контрольные вопросы:

- Чем отличаются коды 301 и 302?
- Какие задачи решает HTTPS?
- Что такое TLS-рукопожатие в упрощённом виде?
- Какие проблемы HTTP/1.1 решает HTTP/2?
- Почему HTTP/3 работает поверх UDP и какие преимущества это даёт?

Домашнее задание:

1. https://ru.hexlet.io/courses/http_protocol

Материалы лекций:

https://github.com/ShViktor72/Education2025

Обратная связь:

colledge20education23@gmail.com